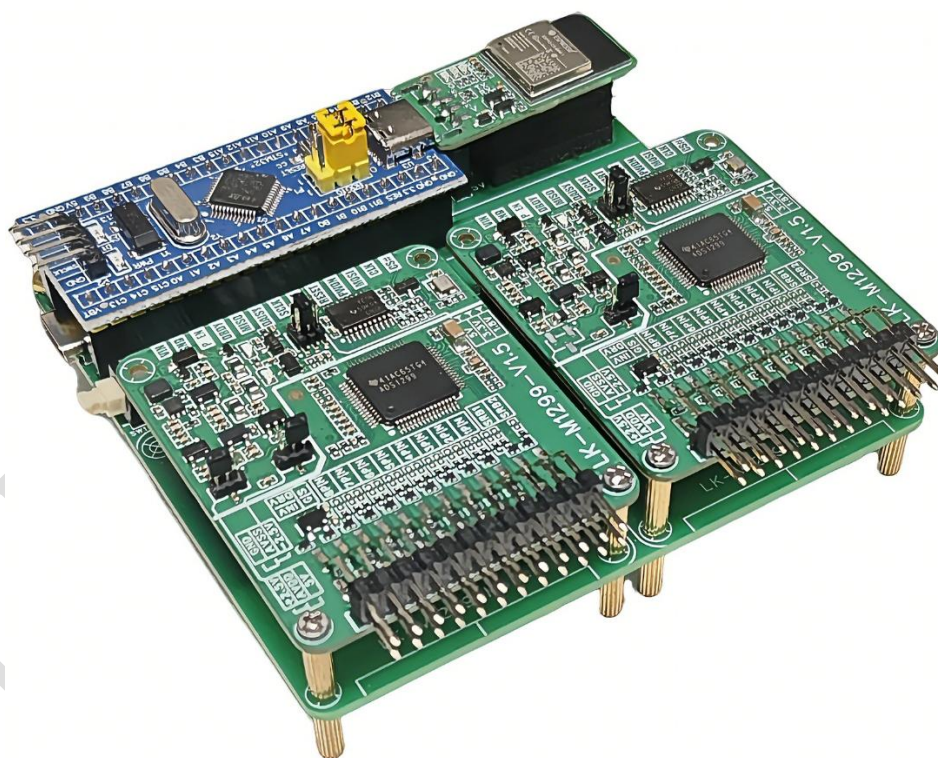


LK-M1299-16CH 模块

使用说明书



目录

1 简介.....	3
2 模块参数.....	3
3 接口描述.....	3
4 接线说明.....	5
4.1 与 STM32F103C8T6 接线	5
4.2 脑电头带佩戴说明.....	6
4.3 肌电臂带佩戴说明.....	7
5 单片机程序.....	8
6 上位机软件.....	8
6.1 WIFI 连接说明	8
6.2 Winform 上位机软件	9
6.3 Python 上位机	10
6.4 Matlab 程序	12

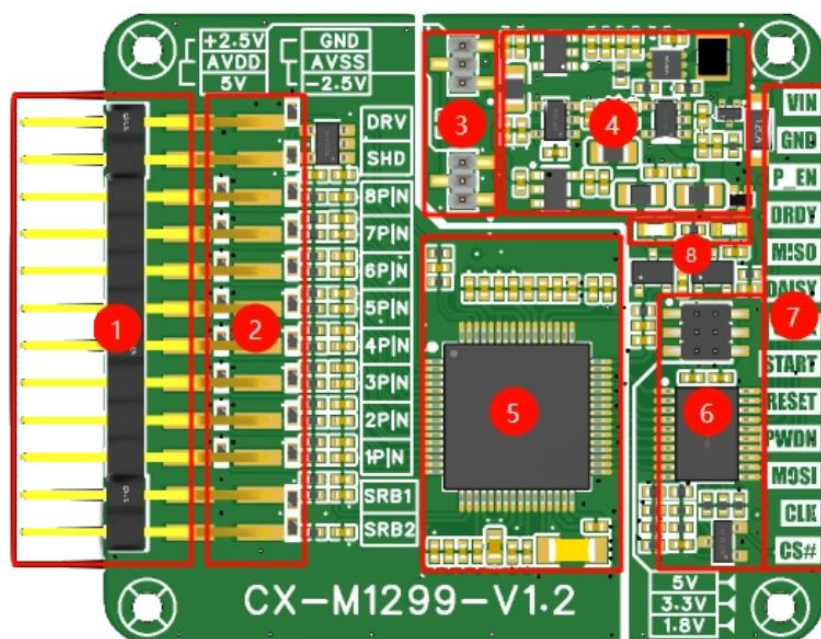
1 简介

LK-M1299 是一款基于 TI 高集成度芯片 ADS1299 构建的专业级生理信号采集模块。它专为精准、可靠地采集脑电图（EEG）、心电图（ECG）和肌电图（EMG）等微弱的生物电信号而设计，可广泛应用于医疗监护、生物反馈、可穿戴健康设备及科研实验等领域。

2 模块参数

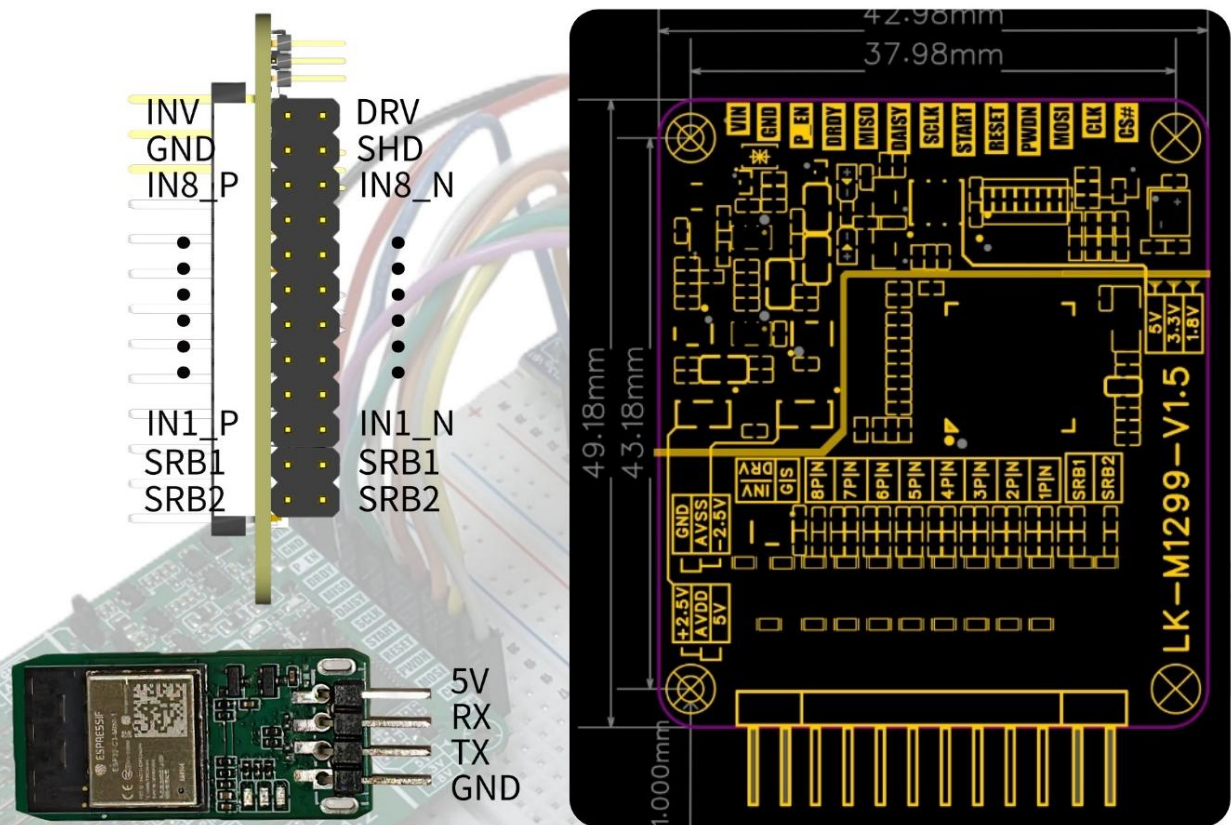
- 通道数：8 个
- 分辨率：24 位
- 采样率/sps: 250、500、1000、2000、4000、8000、16000
- 可编程增益放大倍数：1、2、4、6、8、12、24
- 输入参考噪声：1uVpp(带宽为 70Hz)
- 共模抑制比(CMRR)：-110dB（典型）
- 供电范围：2.7V~5.5V
- 模拟电源：可选单电源 0V/5V、双电源-2.5V/+2.5V
- 通信电平：可选 1.8V、3.3V、5V
- 集成功能：屏蔽驱动、右腿驱动、片内基准
- 尺寸：49.2x43mm

3 接口描述



- ①模拟前端接口
- ②ESD防护
- ③单双电源切换
- ④优秀电源管理

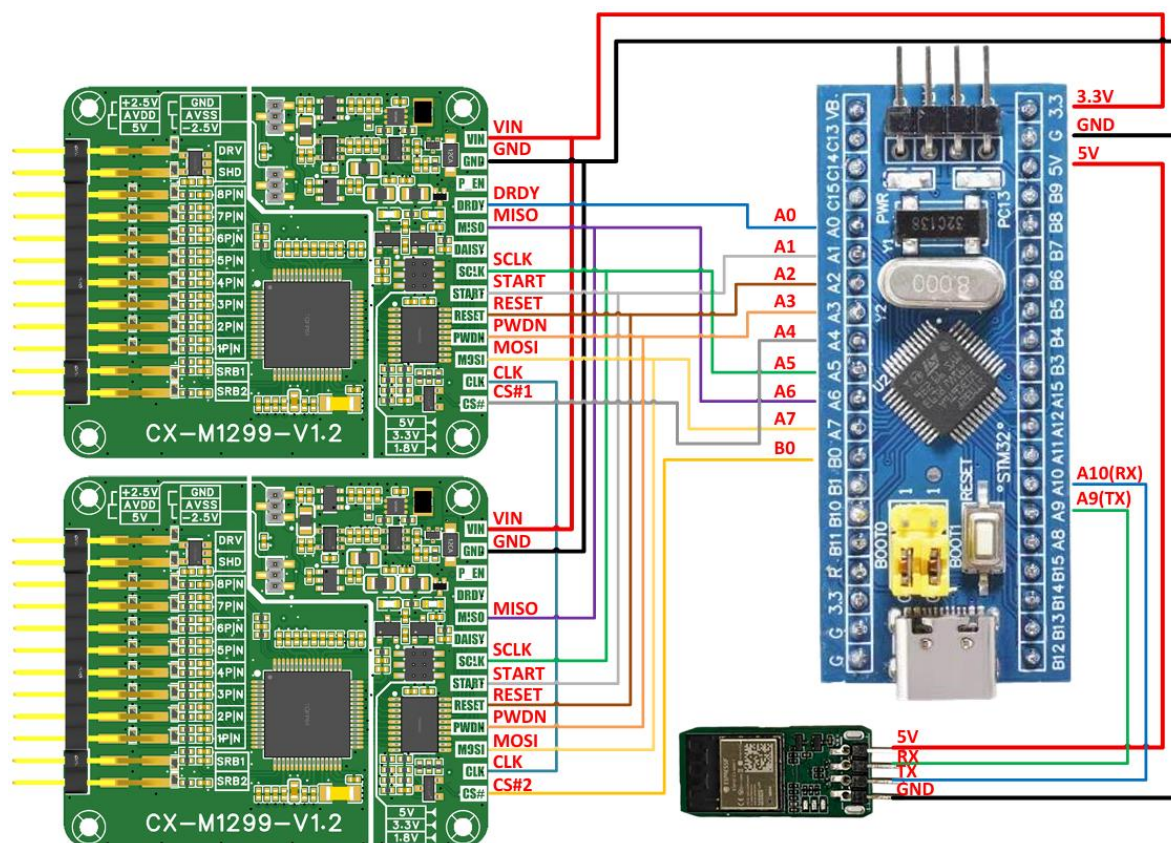
- ⑤ADS1299
- ⑥高速电平转换
- ⑦通信接口，清晰丝印
- ⑧电源指示和LED控制



引脚	描述
VIN	模块电源正输入端，2.7V-5.5V
GND	模块地
P_EN	模块电源使能引脚，默认上电，拉低模块下电
DRDY	数据准备就绪，低有效
MISO	SPI主入从出，数据输出
DAISY	菊花链数据输入
SCLK	SPI时钟输入
START	启动或重新启动转换的同步信号，高启动，低停止
RESET	系统复位，低电平有效
PWDN	掉电，低电平有效
MOSI	SPI主出从入，数据输入
CLK	主时钟输入，模块默认内部时钟，可配置内部时钟输出
CS#	片选引脚，低有效
DRV	偏置驱动输出
INV	偏置驱动反向输入
SHD	屏蔽驱动
IN1_N~IN8_N	差分模拟负输入端1-8
IN1_P~IN8_P	差分模拟正输入端1-8
SRB1	患者刺激、参考和偏差信号 1，可配置连接至负输入端
SRB2	患者刺激、参考和偏差信号 2，可配置连接至正输入端

4 接线说明

4.1 与 STM32F103C8T6 接线

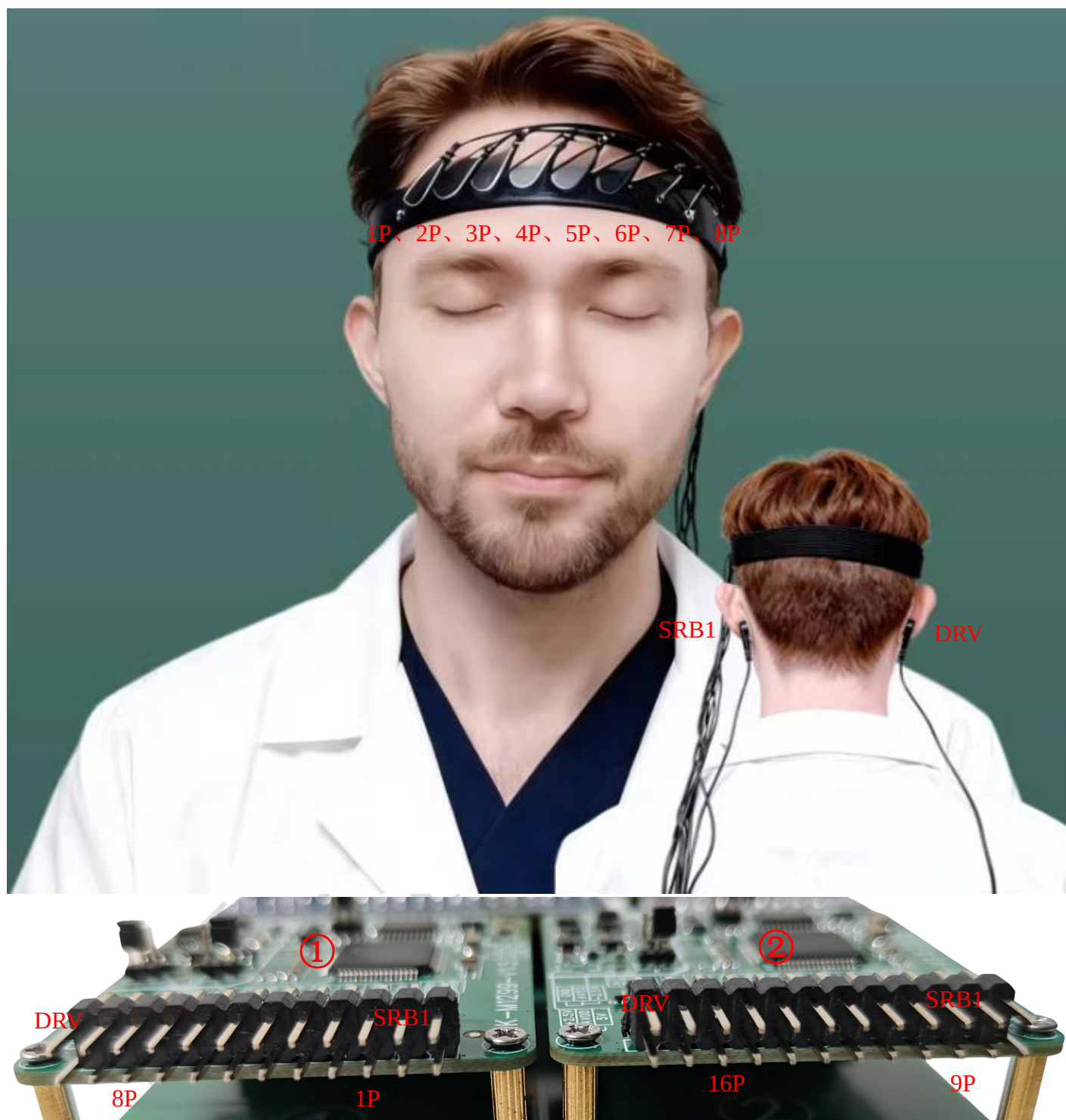


① 将锂电池接口插入底板的电源接口。

③ 按下开机，再按一下关机。

② Type-C 充电接口

4.2 脑电头带佩戴说明



注：

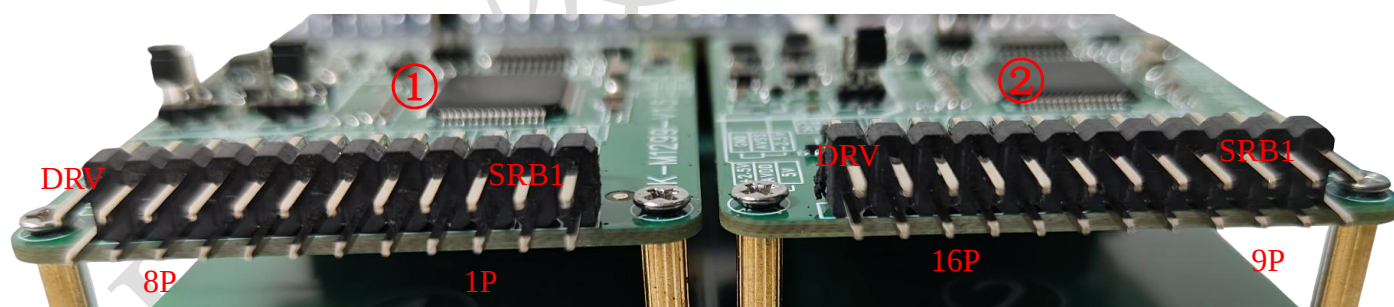
第①片 ADS1299 的 1-8 P 为通道 1-8 正极（下面那一排引脚）

第②片 ADS1299 的 1-8 P 为通道 9-16 正极（下面那一排引脚）

两片的 SRB1 引脚为通道参考电极，如有需要可以短接在一起

两片的 INV 短接在一起

4.3 肌电臂带佩戴说明



注：

第①片 ADS1299 的 1-8 N 为通道 1-8 负极（上面那一排引脚）
第②片 ADS1299 的 1-8 N 为通道 9-16 负极（上面那一排引脚）
两片的 SRB2 引脚为通道参考电极，如有需要可以短接在一起
两片的 INV 短接在一起

5 单片机程序

单片机示例程序资料包目录：

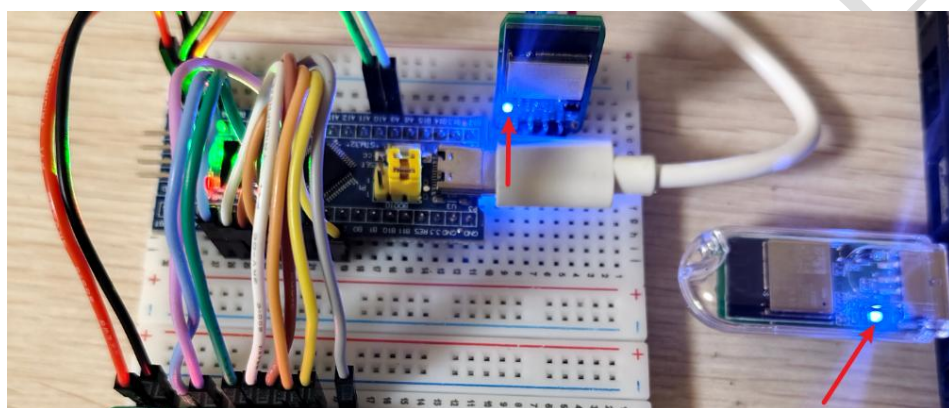
CX-M1299-16CH 资料包 > 1 单片机程序	
名称	^
	STM32F103C8T6

➤ STM32F103C8T6 程序基于 Keil uVision5 编译及下载。

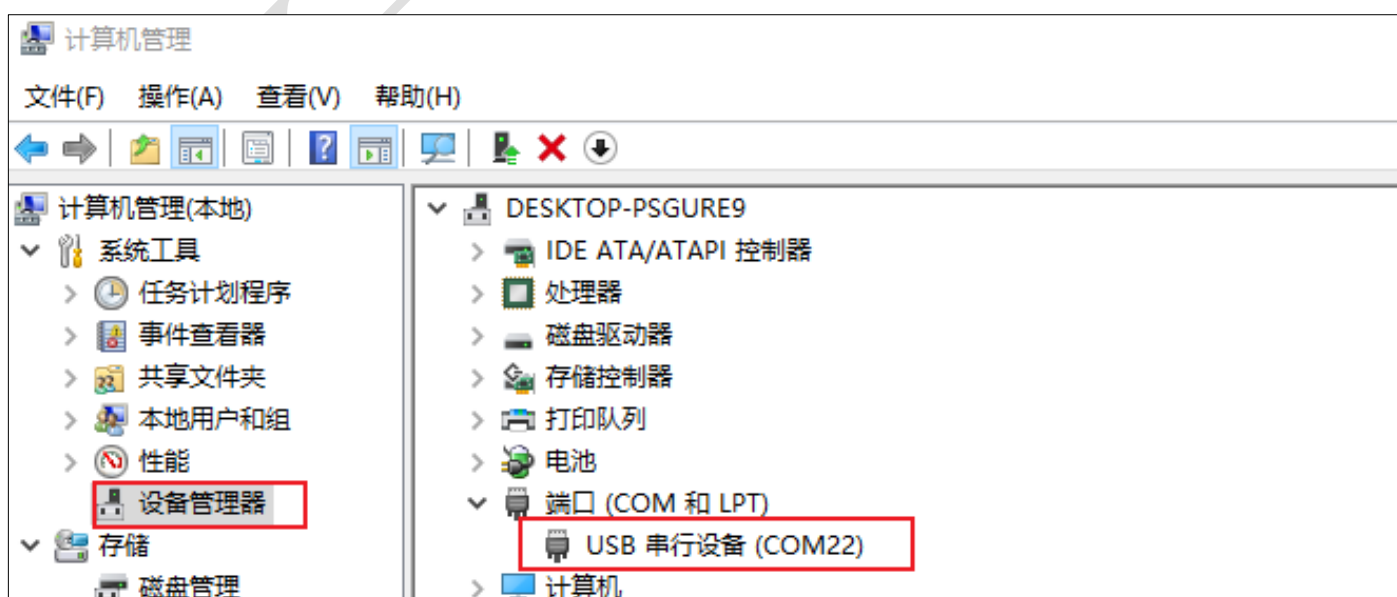
6 上位机软件

6.1 WIFI 连接说明

- ① 将 WIFI 转 USB 接收器插入到电脑的 USB 接口。
- ② 将电子硬件上电（采集信号时，建议使用充电宝供电）。
- ③ 查看 WIFI 的蓝色连接状态指令灯是否常亮，常亮表示 WIFI 模块之间配对连接成功。

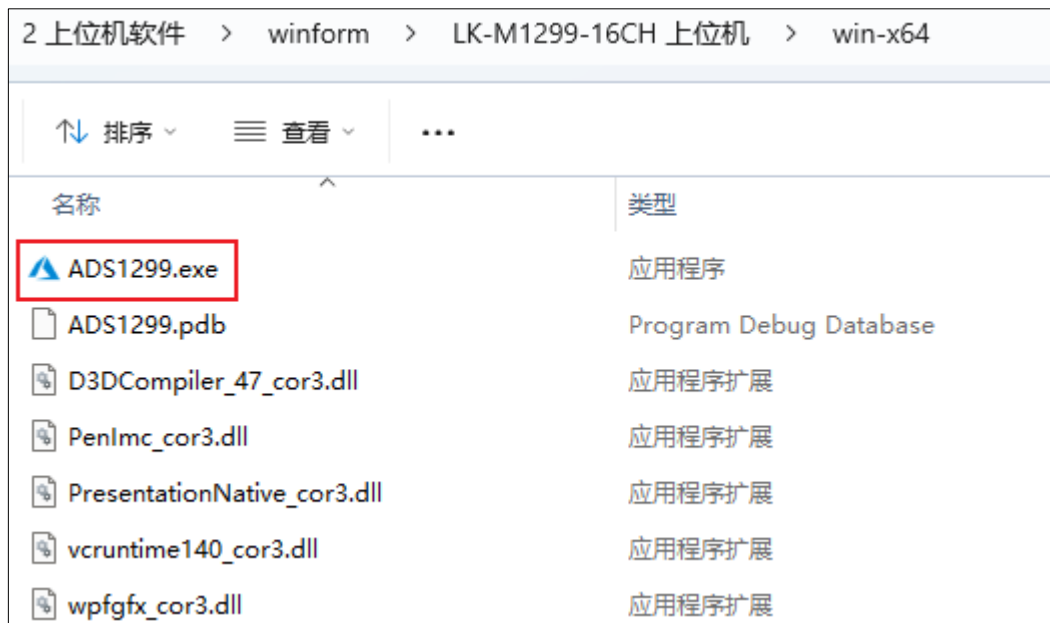


- ④ 在电脑的设备管理器中，查看 WIFI 转 USB 接收器的串口号，后续的上位机软件默认通过串口与电子硬件进行通信。

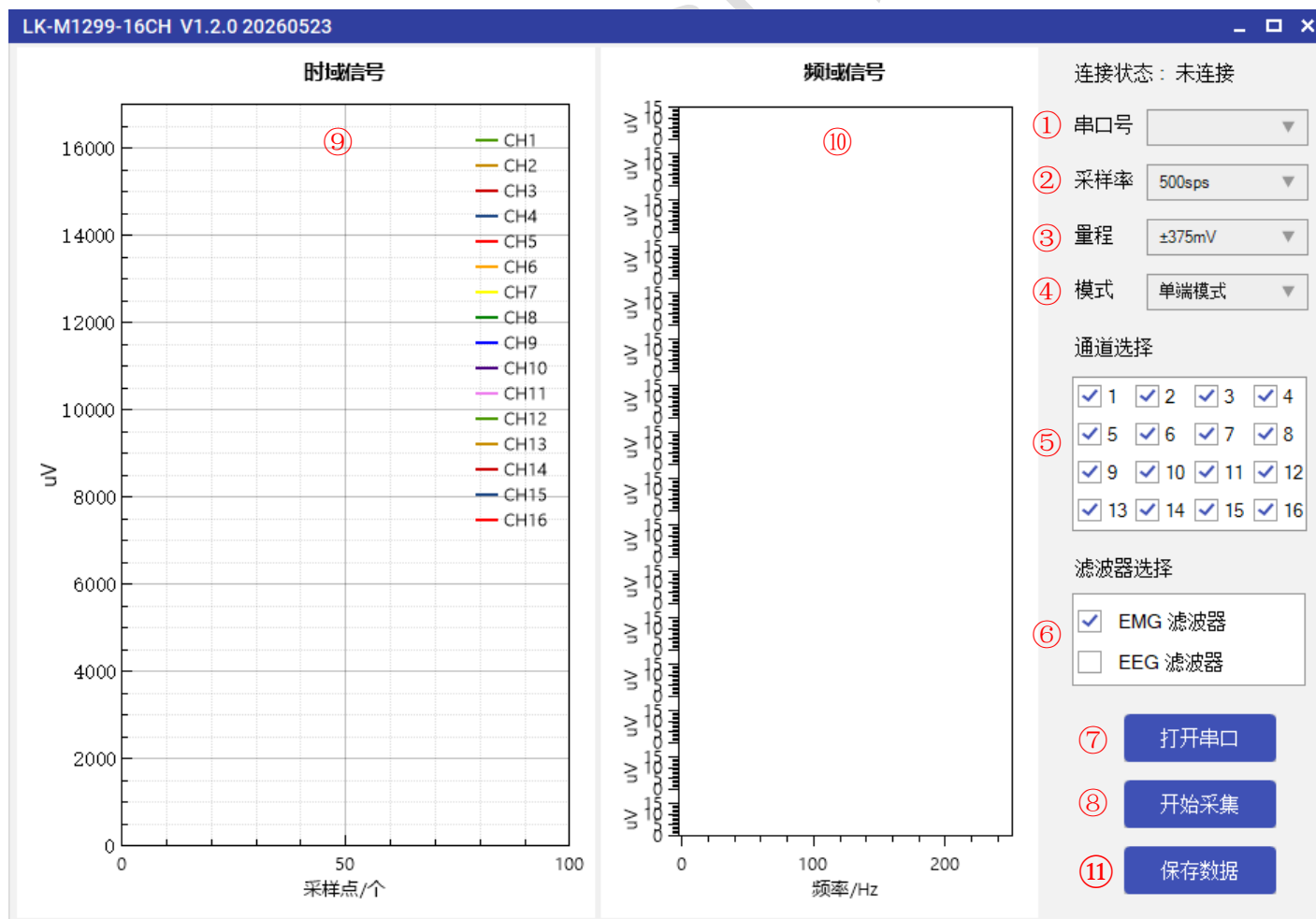


6.2 Winform 上位机软件

1、在资料包中，打开 LK-M1299-16CH 上位机文件夹， 找到 ADS1299.exe 双击打开。



2、软件操作步骤说明。



① 选择 WIFI 转 USB 接收器的串口号。

② 选择采样率，可选 250sps、500sps、1000sps、2000sps

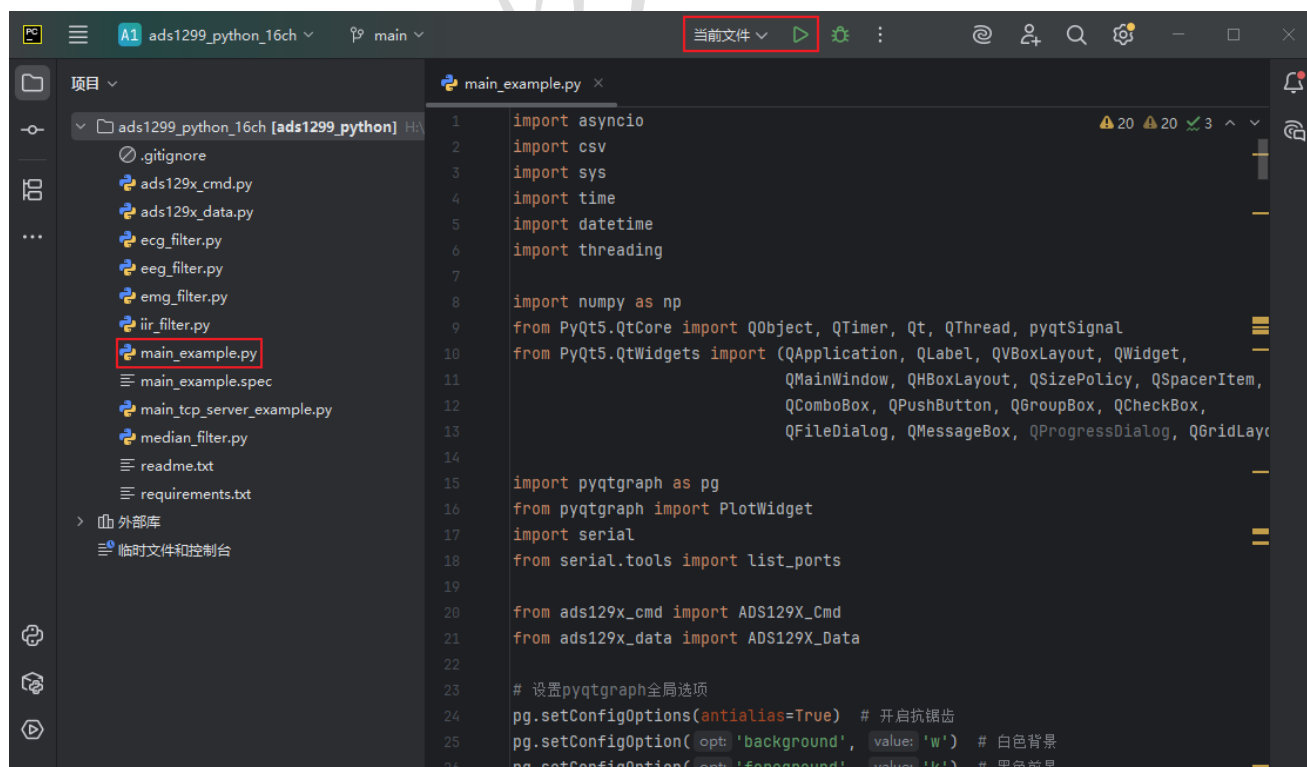
- ③ 选择量程，可选 $\pm 4.5\text{V}$ 、 $\pm 2.2\text{V}$ 、 $\pm 1.1\text{V}$ 、 $\pm 750\text{mV}$ 、 $\pm 500\text{mV}$ 、 $\pm 375\text{mV}$ 、 $\pm 185\text{mV}$
- ④ 选择输入模式，可选差分模式、单端模式
- ⑤ 选择通道
- ⑥ 根据采样的信号，选择不同的滤波器
- ⑦ 打开串口，查看连接状态是否显示已连接
- ⑧ 开始采集
- ⑨ 显示实时脑电/肌电信号
- ⑩ 显示实时频谱图
- ⑪ 采集完数据后，可点击保存数据按钮导出 CSV 格式的采样数据。

6.3 Python 上位机

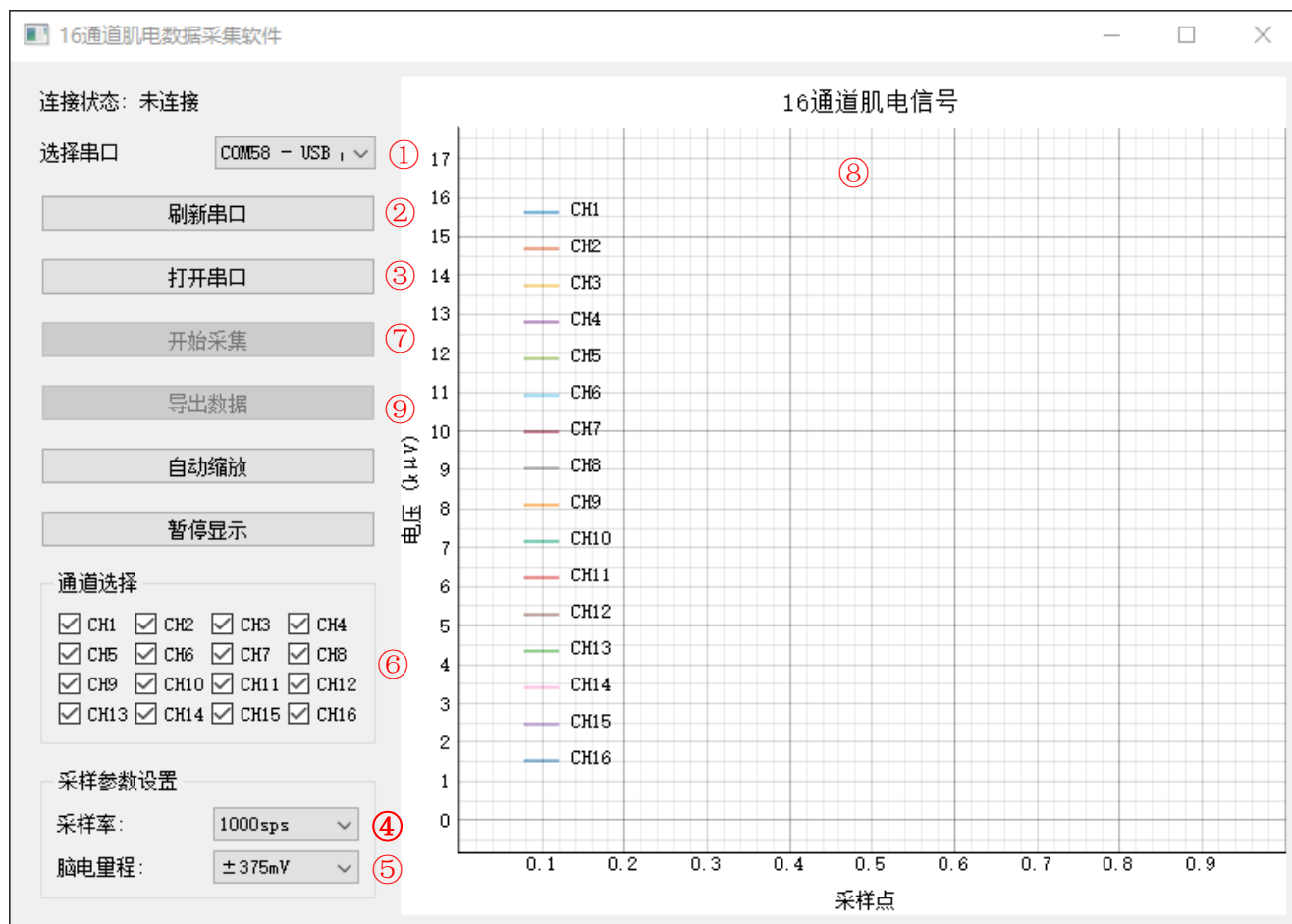
- ① 在资料包中，找到 python 工程文件夹，并使用 PyCharm 打开项目。

CX-M1299-16CH 资料包 > 2 上位机软件 > python > ads1299_python_16ch			
名称	修改日期	类型	大小
.idea	2026/4/18 18:32	文件夹	
.gitignore	2025/2/11 9:33	Git Ignore 源文件	4 KB
ads129x_cmd.py	2026/3/23 10:07	Python 源文件	4 KB
ads129x_data.py	2026/3/23 11:13	Python 源文件	4 KB
ecg_filter.py	2026/3/5 11:10	Python 源文件	8 KB
eeg_filter.py	2026/3/20 10:18	Python 源文件	10 KB
emg_filter.py	2026/3/23 11:09	Python 源文件	8 KB

- ② 安装好相关的依赖库之后，打开 main_example.py 文件，并选择运行当前文件。



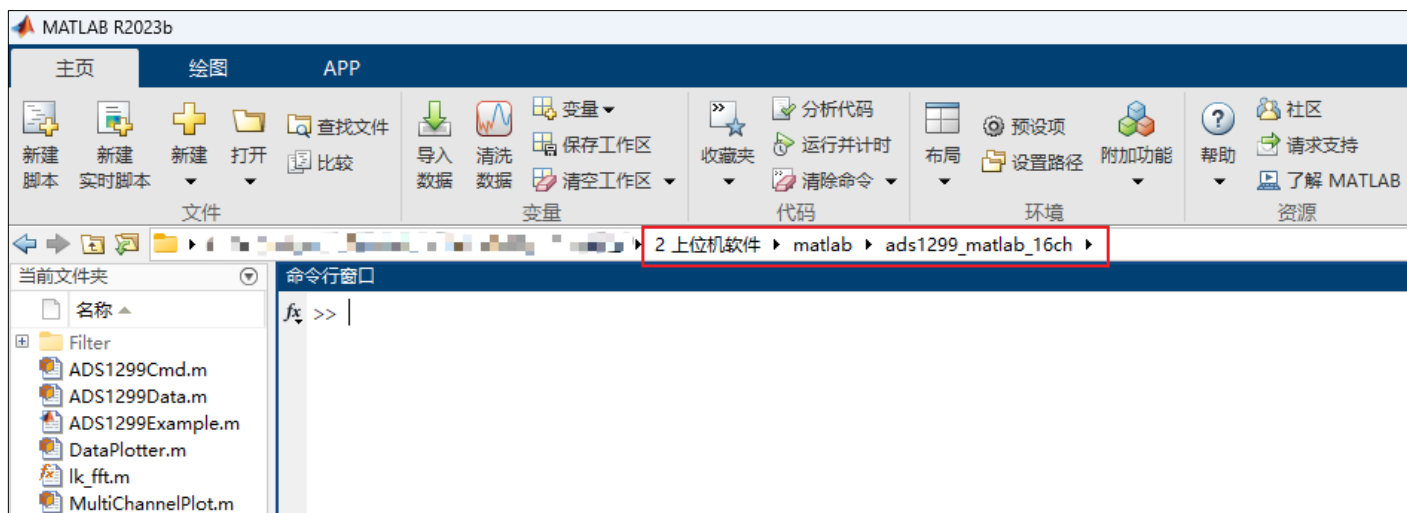
③ 软件操作步骤说明。



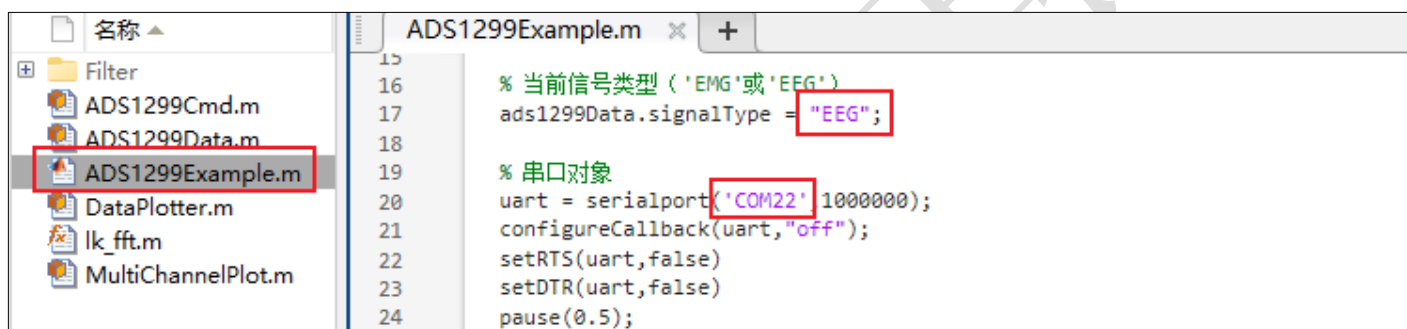
- ① 选择 WIFI 转 USB 接收器的串口号。
- ② 如果串口号有更新, 也可点击刷新串口按钮, 在选择串口列表中会更新串口列表。
- ③ 打开串口
- ④ 选择采样率, 可选 250sps、500sps、1000sps、2000sps
- ⑤ 选择量程, 可选 $\pm 4.5\text{V}$ 、 $\pm 2.2\text{V}$ 、 $\pm 1.1\text{V}$ 、 $\pm 750\text{mV}$ 、 $\pm 500\text{mV}$ 、 $\pm 375\text{mV}$ 、 $\pm 185\text{mV}$
- ⑥ 选择通道
- ⑦ 开始采集
- ⑧ 显示实时脑电/肌电信号
- ⑨ 采集完数据后, 可点击保存数据按钮导出 CSV 格式的采样数据。

6.4 Matlab 程序

① 打开 matlab 软件，并将路径切换到 ads1299_matlab_16ch 示例程序路径。



② 双击打开 ADS1299Exmple.m 文件，更改 WIFI 转 USB 接收器的串口号，并选择采样的信号类型。



④ 运行示例程序，将会看到实时脑电或肌电信号。

